

Übungen zur Vorlesung Wirtschaftsmathematik 1 und Statistik 1

Teil Wirtschaftsmathematik 1

Testklausur 3

1. Die folgenden ökonomischen Funktionen seien vorgegeben:

- Stückkostenfunktion: $k(x) = 0,4x^2 - 5x + 80 + \frac{321}{x}; \quad (x > 0)$

(k : gesamte Stückkosten in €/kg, x : Output in kg)

- Nutzenfunktion: $U(x) = 3 \cdot \sqrt{x}; \quad (x \geq 0)$

(U : Nutzenindex; x : konsumierte/nachgefragte Menge des nutzenstiftenden Gutes in kg)

- Ermitteln Sie die Grenzstückkosten bei einer produzierten Menge von 20 kg. Runden Sie Ihr Ergebnis auf zwei Nachkommastellen. Interpretieren Sie das gefundene Ergebnis.
- Wie hoch sind die Grenzkosten bei einer produzierten Menge von 15 kg?
- Ermitteln Sie diejenige Produktionsmenge, für die die Funktion der stückvariablen Kosten eine horizontale Tangente besitzt.
- Wie hoch ist der Grenznutzen bei einem Konsum von 12,25 kg?

2. a) Gegeben sei die Preis-Absatz-Funktion p mit $p(x) = 10 \cdot \ln \frac{100}{x-2}, (x > 2)$. Gegen

welchen Wert strebt die nachgefragte Menge x , wenn der Preis p über alle Grenzen wächst?

b) Abweichend von a) sei nun die Preis-Absatz-Funktion $p(x)$ einer Unternehmung vorgegeben mit

$$p(x) = 4 \cdot e^{-0,2x} \quad (x \geq 0)$$

(p : Marktpreis [GE/ME], x : Menge [ME]).

- Bei welchem Preis ist der Grenzerlös bzgl. der Menge gleich Null?
- Gegen welchen Wert strebt der Erlös $E(x)$ für unbeschränkt wachsendes x ?

Geben Sie alle Ergebnisse, soweit notwendig, auf die zweite Nachkommastelle gerundet an.

3. Eine Unternehmung bietet eine Ware zu einem Grundpreis von 100 €/ME für alle Bestellungen bis einschließlich 1000 ME an. Für jede darüber hinaus bestellte ME (bis inkl. 2000 ME) wird ein Rabatt von 40%, für jede über 2000 ME hinaus bestellte ME ein Rabatt von 70% auf den Grundpreis gewährt. Bestimmen Sie die Funktion.

4. Eine Ein-Produkt-Unternehmung operiert mit einer quadratischen Gesamtkostenfunktion K vom Typ

$$K = K(x) = ax^2 + bx + c \quad (a, b, c = \text{const}), \quad K: \text{Kosten[GE]}; \quad x: \text{produzierte Output [ME]}.$$

Eine stichprobenhafte Untersuchung ergab, dass für einen Output von 2 ME die gesamten Stückkosten 6,5 GE/ME betragen. Bei einem Output von 1 ME betragen die Gesamtkosten 6 ME, bei einem Output von 3 ME betragen die Gesamtkosten 24 GE.

Wie lautet die Gleichung der (Gesamt-)Kostenfunktion?